



FrescoDistribución S.A.A

La empresa FrescoDistribución S.A.S. opera un depósito central desde el cual distribuye productos refrigerados a 8 clientes (supermercados y restaurantes) localizados en distintas zonas de la ciudad. Durante cada visita, el vehículo entrega mercancía y, al mismo tiempo, recoge envases retornables y devoluciones. El depósito entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., por lo que todos los vehículos deben iniciar su recorrido después de la apertura del depósito y regresar antes de la hora de cierre.

La empresa opera con una flota heterogénea compuesta por tres tipos de vehículos con velocidades, capacidades, autonomías y costos diferentes. Cada cliente tiene una ventana horaria dentro de la cual puede ser atendido y un tiempo de servicio fijo que depende de la operación. Cada cliente aporta una ganancia por kilogramo entregado y una ganancia por kilogramo recogido, que varían entre clientes según el tipo de negocio y los márgenes negociados.

Usted, como ingeniero de la cadena de suministro, debe diseñar las rutas de distribución que maximicen la utilidad neta (ingresos por ventas y recogidas menos costos operativos) respetando todas las restricciones operativas. No es obligatorio visitar a todos los clientes: si un cliente no es rentable, puede quedar fuera de la planificación. La empresa quiere saber qué clientes conviene atender y cuáles no.

Los datos del problema se encuentran en el archivo Datos_FrescoDistribución.xlsx, que contiene tres hojas:

- **Clientes:** contiene los datos de los 8 clientes con las siguientes columnas: identificador del cliente, cantidad a entregar en kilogramos, cantidad a recoger en kilogramos, tiempo de servicio en minutos, ventana horaria de atención (inicio y fin), ganancia por kilogramo entregado y ganancia por kilogramo recogido.
- **Flota:** contiene los datos de los tres tipos de vehículos disponibles con las siguientes columnas: tipo de vehículo, velocidad promedio, número de unidades disponibles, capacidad en kilogramos, autonomía en kilómetros, costo fijo por vehículo utilizado, costo por kilómetro recorrido y duración máxima de la jornada en horas.
- **Distancias:** contiene la matriz de distancias en kilómetros entre el depósito y los 8 clientes.

A partir de la información suministrada, formule y resuelva el problema de ruteo de vehículos utilizando la librería PyVRP en Python, considerando todas las restricciones operativas definidas en el problema. Para la ejecución del modelo utilice como criterio de parada un máximo de 2000



iteraciones (MaxIterations = 2000) y establezca una semilla de aleatoriedad de seed = 42, con el fin de garantizar la reproducibilidad de los resultados obtenidos.

Como resultado del modelo, registre y presente:

1. Para cada vehículo utilizado en la solución, indique:

- Secuencia completa de la ruta realizada, iniciando y finalizando en el depósito.
- Tipo de vehículo asignado a la ruta.
- Distancia total recorrida por la ruta (km).
- Duración total de la ruta (horas).
- Hora de llegada y hora de salida en cada cliente atendido.
- Carga transportada del vehículo al salir de cada nodo de la ruta.

2. Calcule y reporte:

- Ingresos totales generados por las entregas y recogidas realizadas.
- Costos operativos asociados al vehículo y a la distancia recorrida.
- Utilidad neta total de la solución, calculada como la diferencia entre los ingresos obtenidos y los costos incurridos.